

Análisis Descriptivo información proporcionada por SIVIGILA del
2013 al 2024.

2025-11-13

Contents

Introducción de los datos	2
Materiales y métodos	2
Enfoque bayesiano	3
Razón de odds	4
Ajuste del modelo	4

Introducción de los datos

Para este análisis se utilizó la base de datos **Vigilancia Integrada de la Violencia de Género**, proporcionada por el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS). Esta fuente recopila información sobre casos **sospechosos o probables de violencia de género** reportados al **Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)** durante el período comprendido entre **2013 y 2024**.

La descripción detallada del conjunto de datos, así como el proceso de depuración y limpieza, se encuentra documentada en el Informe de depuración de la base de datos. Además, se dispone de un diccionario de datos suministrado junto con las bases y de las versiones de la ficha de notificación del evento, que contienen las definiciones y orientaciones sobre la mayoría de las variables. La ficha más reciente corresponde al año 2024, disponible en el siguiente enlace: (Ficha 875 - Violencia de Género (INS, 2024)).

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de selección de variables finales para la construcción del modelo, el cual se detalla en el Informe de selección de variables.

De esta manera, se obtiene una base de datos compuesta por 526460 observaciones y 9 variables que describen las características de la víctima, el presunto agresor, las circunstancias del hecho y la atención en salud brindada.

Estas variables fueron utilizadas posteriormente para el ajuste del modelo estadístico cuyo objetivo es explicar la probabilidad de que la víctima reciba o no atención en salud mental, a partir de sus características sociodemográficas, del presunto agresor y del contexto del hecho. Las variables incluidas en el modelo final son:

```
colnames(base_datos)
```

```
## [1] "ac_mental"      "edad_"          "mujer_cabf"     "def_naturaleza"
## [5] "area"           "sexo_agre"      "conv_agre"      "pac_hos"
## [9] "escenario"
```

- Jefatura del hogar (**mujer_cabf**): indica si la víctima era la persona responsable del hogar.
- Edad de la víctima (**edad_**): variable numérica que registra la edad en años.
- Tipo de violencia (**def_naturaleza**): indica el tipo de violencia ejercida sobre la víctima: física, sexual, psicológica o negligencia o abandono .
- Área (**area**): identifica donde ocurrió el caso: una cabecera municipal, centro poblado o zona rural dispersa.
- Sexo del agresor (**sexo_agre**): señala el sexo reportado del presunto agresor: masculino, femenino e intersexual.
- Convivencia con agresor (**conv_agre**): indica si la víctima convivía o no con el agresor.
- Hospitalización (**pac_hos**): indica si la víctima necesitó ser hospitalizada como consecuencia del hecho o no.
- Escenario del hecho (**escenario**): Se refiere al tipo de lugar donde ocurrió la agresión. En la base se encuentran las categorías: vivienda, espacio público y social.

A partir de estas variables seleccionadas y depuradas, se procedió a construir un modelo estadístico que permita identificar los factores asociados a la probabilidad de que una mujer víctima de violencia de género reciba atención en salud mental luego de ser atendida. Para ello, se definió una variable respuesta binaria que indica si la víctima recibió o no este tipo de atención, y se incorporaron como variables explicativas las características de la víctima, del presunto agresor y del contexto del hecho previamente descritas.

Materiales y métodos

Modelo de Regresión Logística

Para identificar los factores que más influyen en que una mujer víctima de violencia de género reciba atención en salud mental después de ser atendida en urgencias, se utilizó un enfoque cuantitativo basado en un modelo estadístico llamado **regresión logística**.

Este modelo permite estimar la probabilidad de que ocurra un evento con dos posibles resultados: en este caso, que la víctima **reciba** (sí) o **no reciba** (no) atención psicológica tras el hecho de violencia. El modelo analiza diversas características relacionadas con la víctima, el agresor y el contexto, y estima cómo cada una de estas variables influye en dicha probabilidad.

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{víctima } i \text{ recibe atención en salud mental} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Cada víctima tiene una probabilidad asignada de recibir atención, basada en sus características, y esta probabilidad se modela como:

$$Y_i \sim \text{Bernoulli}(\theta_i), \text{ para } i = 1, 2, \dots, 526.460$$

Para realizar los cálculos de la probabilidad, el modelo transforma esas probabilidades en una escala distinta, llamada **log-odds** (o logit o logaritmo del cociente de probabilidades), que permite relacionar directamente las características observadas con la probabilidad de atención psicológica.

Matemáticamente, la relación se expresa así:

$$\text{logit}(\theta_i) = \log\left(\frac{\theta_i}{1 - \theta_i}\right) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$$

Esto indica que el modelo combina todas las características observadas de cada víctima para calcular la probabilidad de que reciba atención en salud mental:

$$\theta_i = \frac{e^{\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}}}{1 + e^{\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}}} \quad \text{y} \quad \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \alpha + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ik}.$$

Donde:

- X es la matriz de diseño: reúne las características observadas de cada víctima (edad, tipo de violencia, lugar de los hechos, entre otras).
- $\boldsymbol{\beta}$ es el conjunto de parámetros: indican el peso de cada una de las características en la probabilidad y son cantidades a estimar.
- α es el intercepto del modelo.

Enfoque bayesiano

En este estudio, la estimación de los parámetros del modelo de regresión logística se realizó bajo un enfoque estadístico **Bayesiano**, que combina dos fuentes de información:

- Información previa sobre los parámetros del modelo (conocida como **distribución a priori**, denotada por $f(\boldsymbol{\beta})$), basada en investigaciones previas o conocimiento experto.
- Información observada, proveniente de los datos recopilados de las víctimas (representada por la verosimilitud $f(y, X|\boldsymbol{\beta})$).

Este enfoque permite incorporar el conocimiento previo y obtener estimaciones más robustas, especialmente útil cuando hay incertidumbre o información limitada.

El resultado es la **distribución posterior**, que refleja lo que se sabe sobre los parámetros luego de observar los datos:

$$f(\beta|y, \mathbf{X}) \propto f(y, \mathbf{X}|\beta) \cdot f(\beta)$$

En términos sencillos, este enfoque entrega una distribución de probabilidades para cada parámetro, mostrando qué tan probable es cada valor después de considerar la información disponible. Esto permite cuantificar la incertidumbre y es especialmente útil en estudios con datos complejos o incompletos, como en salud pública o ciencias sociales.

Para reflejar esta incertidumbre, se asignaron **distribuciones normales poco informativas** a los parámetros, asumiendo que, antes de observar los datos, cada coeficiente podía tomar una amplia gama de valores centrados en cero sin privilegiar ninguno: $\beta \sim N(0, 1)$

Razón de odds

Como se mencionó anteriormente, una forma clara de interpretar los resultados del modelo es a través de la **razón de odds** (odds ratio, OR), que indica cómo una variable influye en la probabilidad de que una víctima reciba atención en salud mental tras un evento de violencia de género.

Los coeficientes β_j están expresados en escala logarítmica, por lo que se **transforman con la función exponencial** para facilitar su interpretación:

$$OR_j = e^{\mathbf{X}\beta}$$

La interpretación del odds ratio es sencilla y se realiza de la siguiente manera:

- Si $OR_j > 1$, la probabilidad de recibir atención aumenta con esa característica.
- Si $OR_j < 1$, la probabilidad disminuye.
- Si $OR_j = 1$, la característica no tiene efecto.

Lo anterior es útil para evaluar de qué forma es la influencia de cada característica en la probabilidad. Sin embargo, el valor del odds ratio obtenido se interpreta como cuántas veces más (o menos) probable es que ocurra el evento (recibir atención) en presencia de dicha característica, en comparación con su ausencia o con la categoría de referencia.

Ajuste del modelo

Para el ajuste del modelo se incluyeron 8 variables predictoras, lo que dio lugar a la estimación de 12 parámetros en total.

Dado que la distribución posterior del modelo no puede obtenerse de forma analítica, se emplearon algoritmos de **Markov Chain Monte Carlo (MCMC)** para aproximarla. Este enfoque permite generar muestras de la distribución posterior y, con ellas, obtener estimaciones de los parámetros, intervalos de credibilidad y medidas de incertidumbre asociadas.

El modelo se implementó en el lenguaje *Stan*, mediante la librería *rstan* en *RStudio*.